We empower
people better

AI를 활용한 도면 추출 및 검토

연구개발부

이동훈 과장

SEONGHWA

CONTENTS

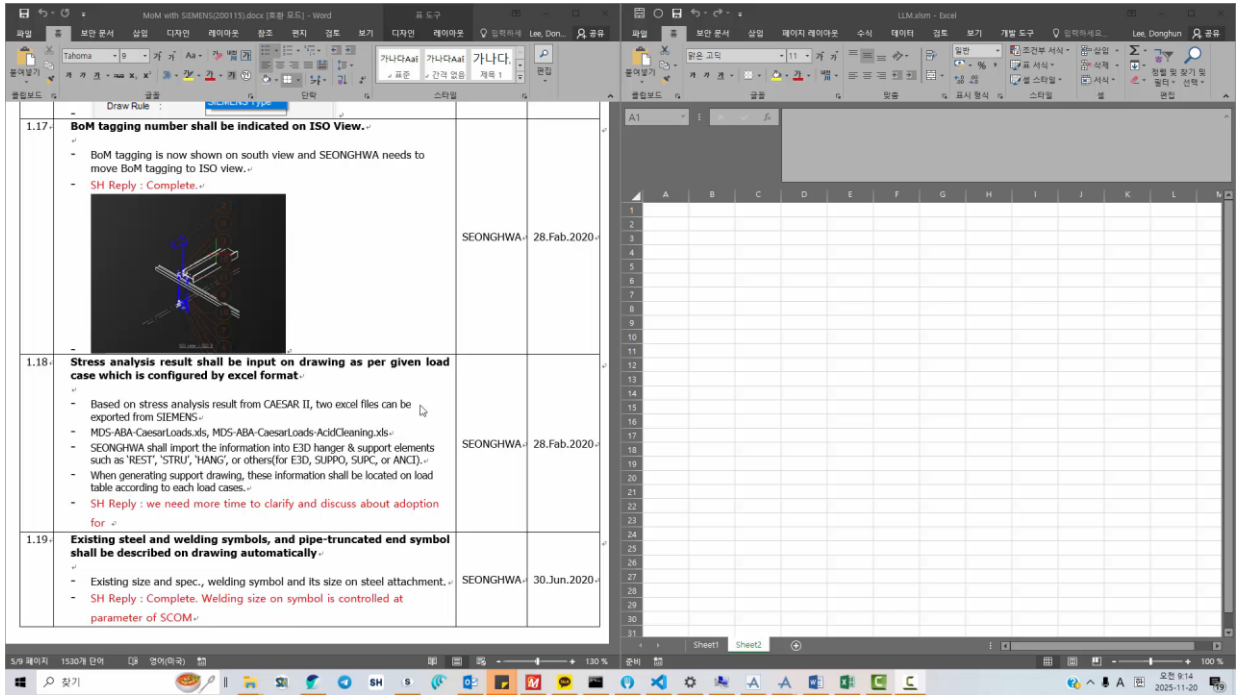
I 생성형 AI와 API

II 도면 검토

III BM테이블 추출

I. 생성형 AI와 API

API란?



- **웹 버전** (Web version)
  - 정액제(약 20,000~30,000원)
  - 공급사가 정제한 UI를 사용
  - 단일작업만 가능
  - 입력한 데이터가 학습데이터로 사용

- **API 버전** (API version)
  - 종량제, 모델별로 가격이 다름.
  - 개발자용으로 별도 공급됨.(Python, C#, C++ 등)
  - 사용자의 성향에 맞춰 모델/파라미터 조절 가능
  - 별도 개발 시 대량 작업에 용이함.

I. 생성형 AI와 API

API 모델

OPENAI

Featured models

GPT-5.2 New
The best model for coding and agentic tasks across industries

GPT-5 mini
A faster, cost-efficient version of GPT-5 for well-defined tasks

GPT-5 nano
Fastest, most cost-efficient version of GPT-5

Frontier models OpenAI's most advanced models, recommended for most tasks.

GPT-5.2
The best model for coding and agentic tasks across industries

GPT-5 mini
A faster, cost-efficient version of GPT-5 for well-defined tasks

GPT-5 nano
Fastest, most cost-efficient version of GPT-5

GPT-5.2 pro
Version of GPT-5.2 that produces smarter and more precise responses.

GPT-5
Previous intelligent reasoning model for coding and agentic tasks with configurable reasoning effort

GPT-4.1
Smartest non-reasoning model

GEMINI

Gemini 3 Pro 신규
최첨단 추론을 기반으로 빌드된 Google의 가장 지능적인 모델이자 멀티모달 이해 능력이 세계 최고 수준인 모델입니다.

Gemini 3 Flash 신규
비용은 훨씬 적지만 더 큰 모델에 필적하는 Frontier급 성능

Nano Banana 및 Nano Banana Pro
최첨단 이미지 생성 및 편집 모델

Veo 3.1
네이티브 오디오를 지원하는 최첨단 동영상 생성 모델입니다.

Gemini 2.5 Pro TTS
기본 텍스트 음성 변환 (TTS) 기능이 있는 Gemini 2.5 모델 변형입니다.

Gemini Robotics
Gemini의 에이전트 기능을 로봇 공학에 적용하고 실제 환경에서 고급 추론을 지원하는 비전 언어 모델 (VLM)입니다.

CLAUDE

기능	Claude Sonnet 4.5	Claude Haiku 4.5	Claude Opus 4.5
설명	복잡한 에이전트 및 코딩을 위한 스마트 모델	최첨단에 가까운 지능을 갖춘 가장 빠른 모델	최대 지능과 실용적 성능을 결합한 프리미엄 모델
Claude API ID	claude-sonnet-4-5-20250929	claude-haiku-4-5-20251001	claude-opus-4-5-20251101
Claude API 별칭[1]	claude-sonnet-4-5	claude-haiku-4-5	claude-opus-4-5
AWS Bedrock ID	anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0	anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0	anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0
GCP Vertex AI ID	claude-sonnet-4-5@20250929	claude-haiku-4-5@20251001	claude-opus-4-5@20251101
가격[2]	$3 / 입력 MTok $15 / 출력 MTok	$1 / 입력 MTok $5 / 출력 MTok	$5 / 입력 MTok $25 / 출력 MTok
확장 사고	예	예	예
우선순위 계층	예	예	예
상대적 지연시간	빠름	가장 빠름	중간

I. 생성형 AI와 API

API 호출 가격

※가격은 1백만토큰 기준임

모델 구분	입력(Input) 가격	출력(Output) 가격	주요 특징
GPT-5.2 (Flagship)	$4.81	$15.00	최상위 추론 성능, 에이전트 최적화
GPT-5 mini	$0.25	$2.00	400K 컨텍스트, 가성비 끝판왕
Gemini 3 Pro	$1.25	$10.00	2M 컨텍스트 지원, 구글 생태계 연동
Gemini 3 Flash	**$0.075**	**$0.30**	**초저가, 초고속 처리 (RPA/단순반복)**
Claude 4.5 Opus	$5.00	$25.00	고난도 코딩 및 창의적 텍스트 특화

- 데이터 형식, 입력 양에 따라 토큰량은 천차만별로 달라짐.
- Gemini 3 Flash 사용 시 도면 1장당 1원내외로 소모.
- 최신 모델을 사용할 경우 장당 30~100원까지도 소모됨.
- 하지만 Gemini 3 Flash와 다른 flagship 모델과 퍼포먼스 차이는 거의 없음.

I. 생성형 AI와 API

프롬프트 생성

- 영어 프롬프트가 한국어에 비해 성능이 좋음.
- 역할 부여.
- 답변에 대한 보수적인 검토 요청도 추가.

방진기의 온도보상 매커니즘을 개발하고 싶어. 이를 위해 기존 특허를 검색하여 모은 155개의 특허의 등급을 분류하고자 해.
아래의 등급 분류 기준과 첨부된 특허 요약본을 참고하여 등급 분류를 부탁해.
등급 분류 기준은 다음과 같아.
- S등급: 대상 기술과 매우 유사하거나 개발하고자 하는 특허
- - A등급: 대상 기술과 일부 유사한 특허
- - B등급 : 대상 기술과 유사하지는 않지만 향후 참고 가능한 특허
- - N(노이즈) : 대상 기술과 관련 없음.
  모든 결과는 한국어로 대답할 것.
- 결과 형식은 등급 : S/A/B/N 선정 이유: 100자 이내

<role>
You are a patent-analysis research assistant specialized in vibration isolation (anti-vibration devices) and mechanical/structural dynamics.
Your task is to classify 155 prior patents for developing a "temperature-compensation mechanism for a vibration isolator" into S/A/B/N.
</role>

<project_goal>
The goal is to grade how directly useful each patent is for the target technology definition below, with fast and consistent decisions.
</project_goal>

... 중략 ....

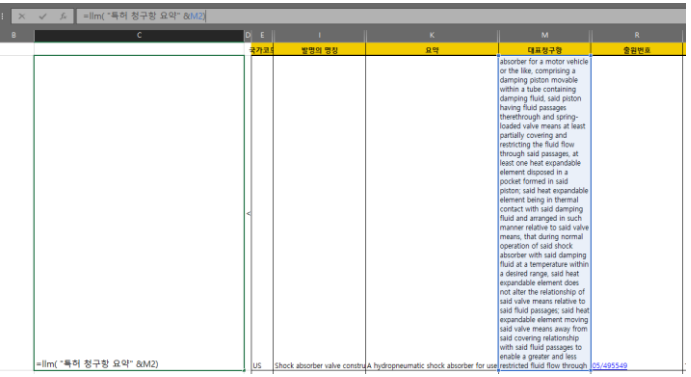
<output_format>
For each patent, output ONLY the following 3 lines (no extra commentary, no tables, no headings):
1) 특허ID: {patent_id}
2) 등급: {S/A/B/N}
3) 선정 이유: {Korean, within 100 characters, 1–2 key matching points only}

You must keep "선정 이유" within 100 characters by shortening it yourself.
</output_format>

<quality_check>
Before finalizing, verify:
- The reason explicitly links back to the target technology definition.
- The reason is within 100 characters.
- You did not assert anything not supported by the provided summary.
</quality_check>

I. 생성형 AI와 API

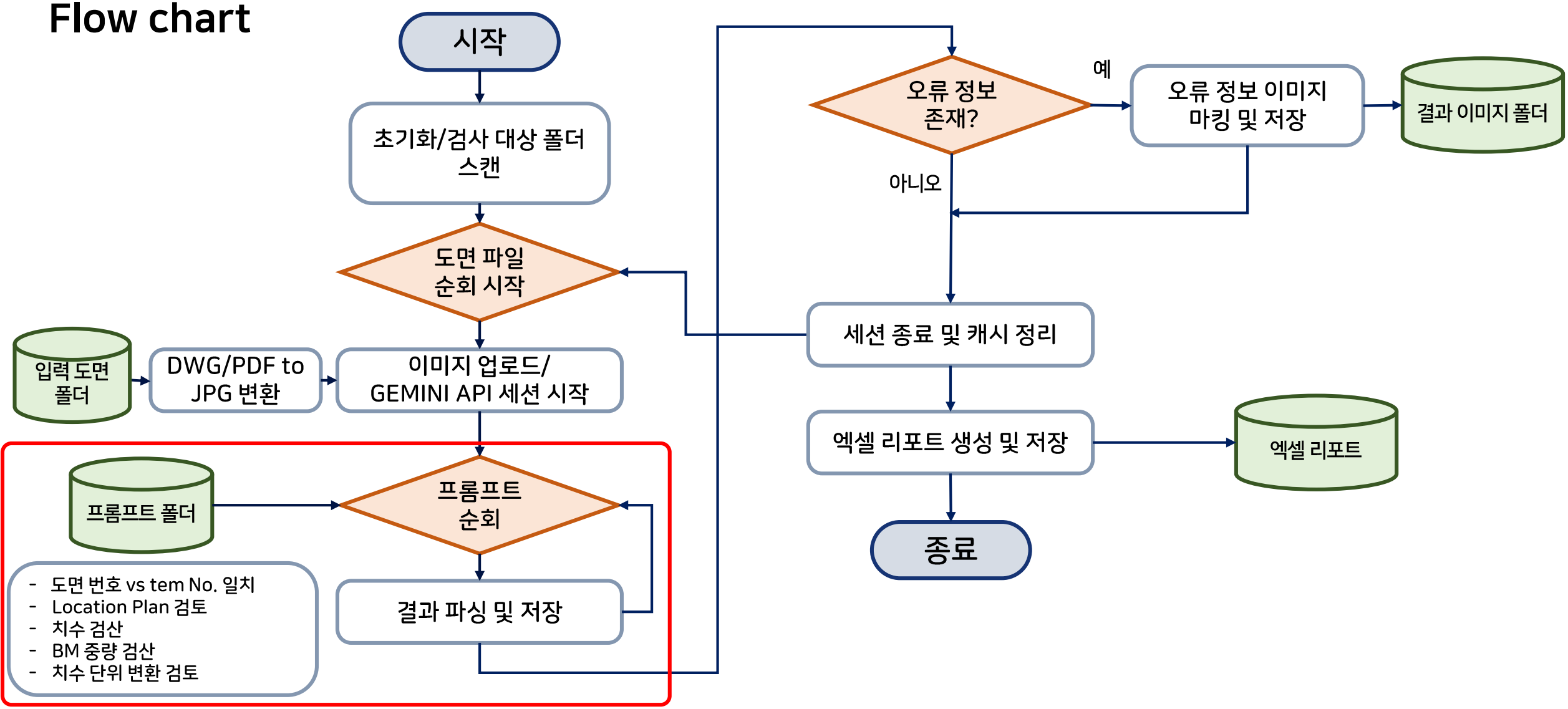
엑셀 VBA + LLM API 예시



B	C	D	E	I	K	M	R
			국가코드	발명의 명칭	요약	대표청구항	출원번호
등급: S 선정 이유: 유압식 감쇠기 내 온도 감응 소자로 밸브를 조절하여 유체 점성 변화에 따른 감쇠 성능을 보상하는 핵심 기술을 제안함.			US	Shock absorber valve constru	A hydropneumatic shock abs	1. A hydropneumatic shock a	05/495549
1) 등급: S 2) 선정 이유: 유압 및 공압식 방진 장치에서 온도 상승에 따른 유체 팽창을 보상하는 압력 조절 기구와 밸브 구조를 구체적으로 제안함.			US	Oil and air suspension device	The invention relates to an ai	1. A hydraulic oil and air susp	05/557972
등급: S 선정 이유: 유압식 방진 장치에서 온도에 따라 오리피스 면적을 자동 조절하여 감쇠 특성을 일정하게 유지하는 핵심 기술임.			US	Hydraulic shock absorber	A hydraulic shock absorber w	1. A hydraulic shock absorbe	05/616415
1) 등급: S 2) 선정 이유: 열팽창 계수가 높은 분할링을 사용하여 온도 변화에 따라 유로 단면적과 댐핑력을 조절하는 기술로, 액압식 보정 기구의 핵심 기술임.			KR	충격 흡수기	<목적>액압식 충격 흡수기에	액압 유체(L)가 있는 작동실을	10-1979-0001562
1) 등급: S 2) 선정 이유: 온도 변화에 따른 링 팽창으로 유로를 조절하여 유압식 감쇠 성능을 보상하는 핵심 메커니즘임.			US	Shock absorber including the	A hydraulic shock absorber in	1. A hydraulic shock absorbe	06/214529
1) 등급: S 2) 선정 이유: 유압식 완충기에서 열팽창 플러그를 통해 온도에 따른 유체 점도 변화를 오리피스 면적 조절로 보상하는 핵심 기술임.			US	Adjustable temperature comp	A rectangular metering mem	1. A shock absorber comprisi	06/351754
등급: S 선정 이유: 유체식 쇼크 업소버에서 온도 변화에 따른 유체 부피 변화를 보상하여 성능을 유지하는 기술을 직접 포함함.			US	Thermally efficient shock abs	A thermally efficient shock ab	1. A thermally efficient shock	06/575315
등급: S 선정 이유: 온도에 따른 유체 점도 변화를 유로 단면적 제어로 보상하여 감쇠 특성을 유지하는 핵심 기술임.			US	Shock absorber unit with tem	The characteristics of a doub	1. A shock absorber unit to b	06/636588

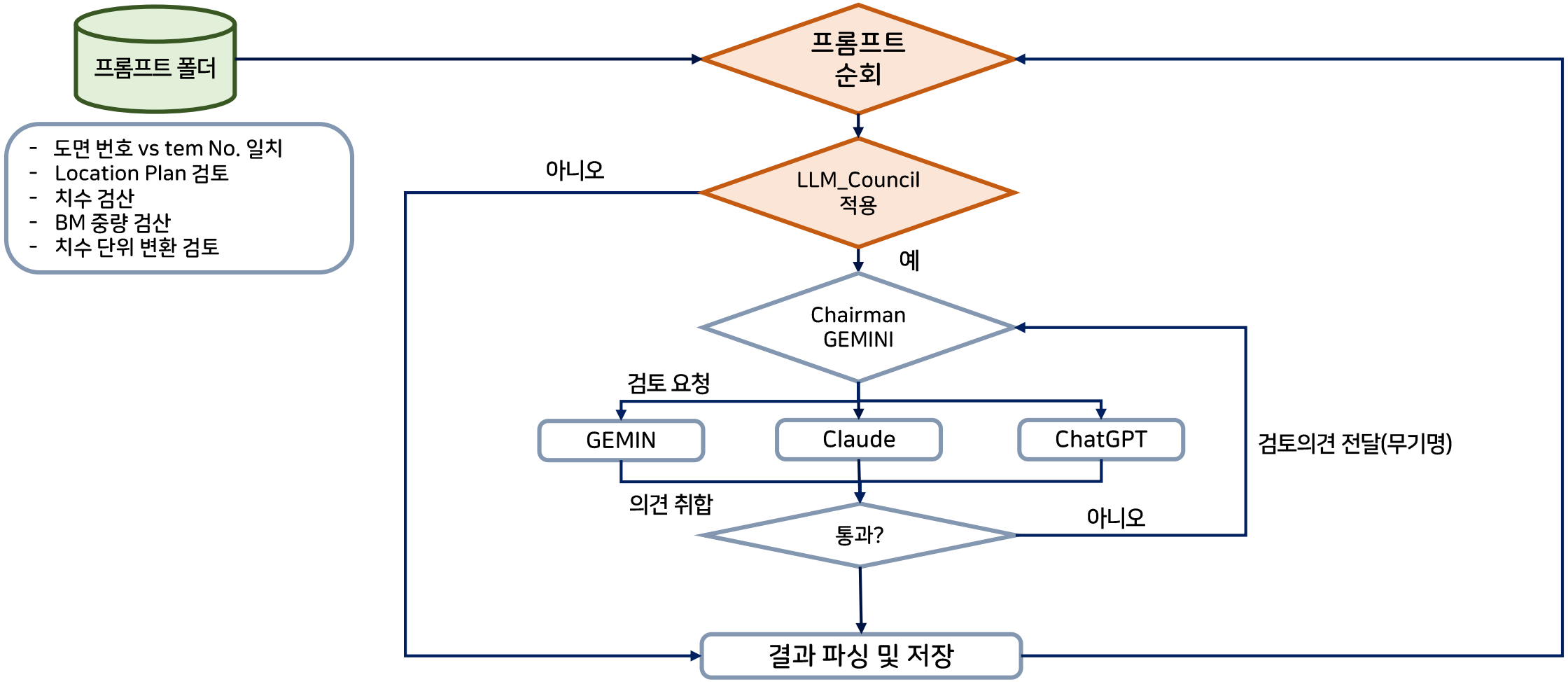
II. 도면 검토

Flow chart



II. 도면 검토

Flow chart



II. 도면 검토

Flow chart

실제 검토 결과

	도면1	도면2	도면3	도면4	도면5	도면6	도면7	도면8	도면9	도면10
Item No. 일치										
Location Plan										
합산 치수 검산										
BM 중량 검사										

단독 모델 검토 결과

	도면1	도면2	도면3	도면4	도면5	도면6	도면7	도면8	도면9	도면10
Item No. 일치										
Location Plan										
합산 치수 검산										
BM 중량 검사										

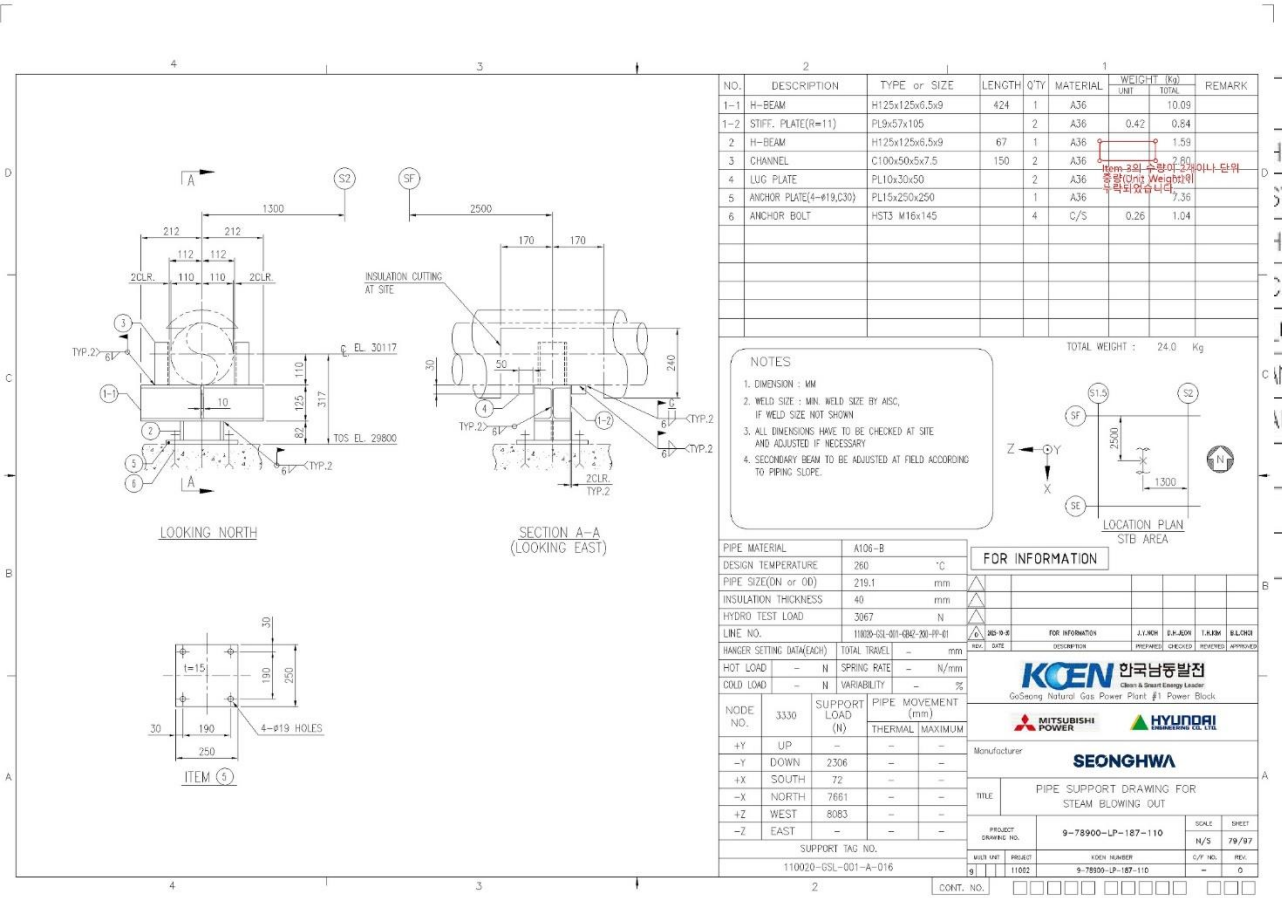
협의 모델 검토 결과

	도면1	도면2	도면3	도면4	도면5	도면6	도면7	도면8	도면9	도면10
Item No. 일치										
Location Plan										
합산 치수 검산										
BM 중량 검사										

II. 도면 검토

110020-GSL-001-A-016

- BM 테이블 검사



NO.	DESCRIPTION	TYPE or SIZE	LENGTH	Q'TY	MATERIAL	WEIGHT (Kg) UNIT	WEIGHT (Kg) TOTAL	REMARK
1-1	H-BEAM	H125x125x6.5x9	424	1	A36		10.09	
1-2	STIFF. PLATE(R=11)	PL9x57x105		2	A36	0.42	0.84	
2	H-BEAM	H125x125x6.5x9	67	1	A36		1.59	
3	CHANNEL	C100x50x5x7.5	150	2	A36		2.80	
4	LUG PLATE	PL10x30x50		2	A36			
5	ANCHOR PLATE(4-ø19,C30)	PL15x250x250		1	A36		7.36	
6	ANCHOR BOLT	HST3 M16x145		4	C/S	0.26	1.04	

Item 3의 수량이 2개이나 단위 중량(Unit Weight)이 누락되었습니다.

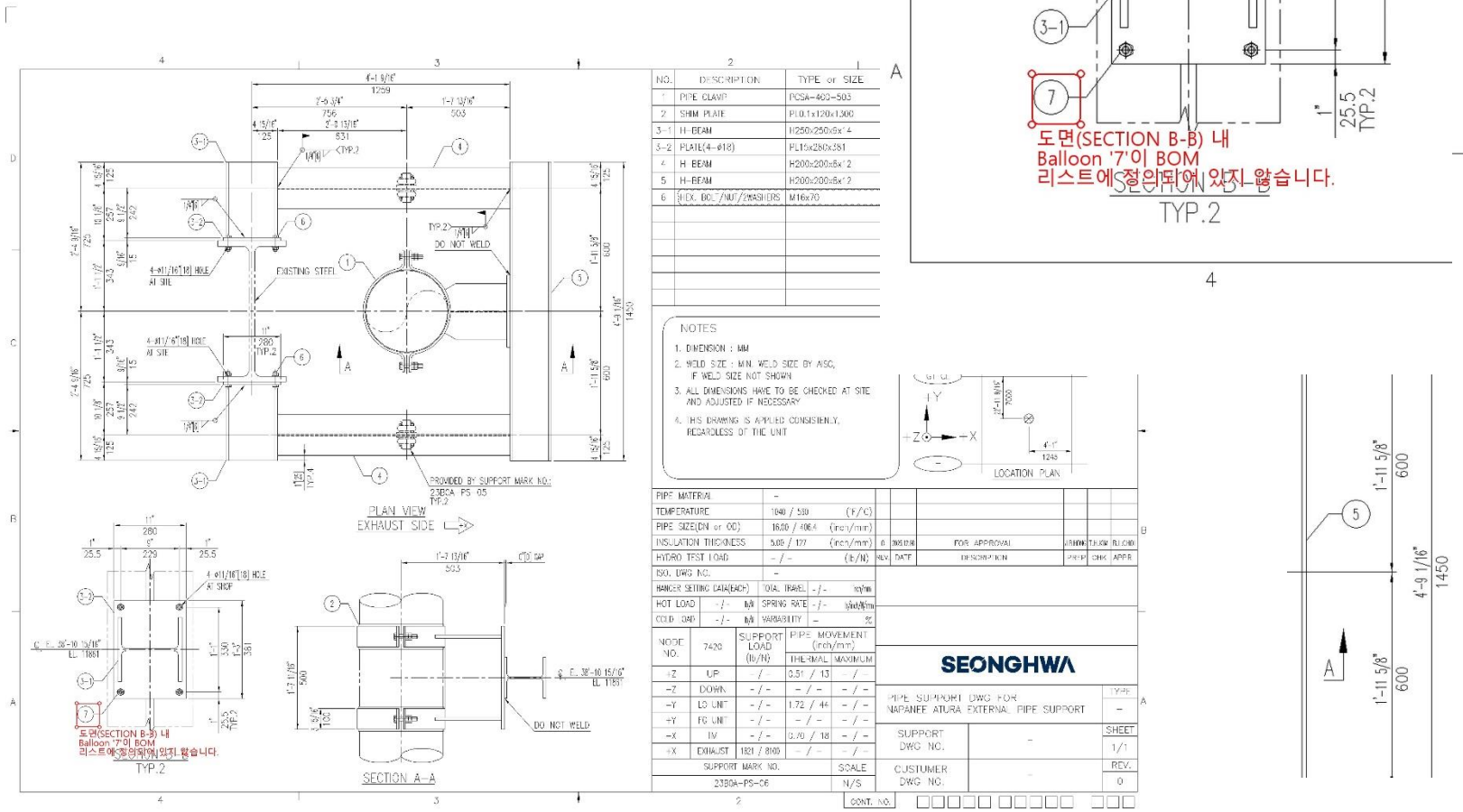
DESCRIPTION	TYPE or SIZE	LENGTH	Q'TY	MATERIAL	WEIGHT (Kg) UNIT	WEIGHT (Kg) TOTAL	REMARK
H-BEAM	H125x125x6.5x9	424	1	A36		10.09	
STIFF. PLATE(R=11)	PL9x57x105		2	A36	0.42	0.84	
H-BEAM	H125x125x6.5x9	67	1	A36		1.59	
CHANNEL	C100x50x5x7.5	150	2	A36		2.80	
LUG PLATE	PL10x30x50		2	A36			
ANCHOR PLATE(4-ø19,C30)	PL15x250x250		1	A36		7.36	
ANCHOR BOLT	HST3 M16x145		4	C/S	0.26	1.04	

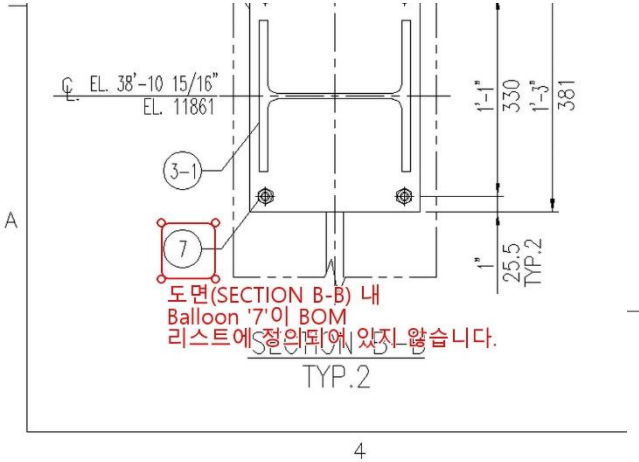
Item 3의 수량이 2개이나 단위 중량(Unit Weight)이 누락되었습니다.

II. 도면 검토

23B0A-PS-06

- 도면 내 Item No. 표기 검사



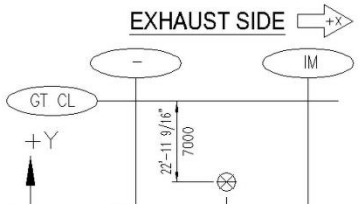


NO.	DESCRIPTION	TYPE or SIZE	LENGTH (mm)	Q'TY	MATERIAL	WEIGHT (kg) UNIT	WEIGHT (kg) TOTAL	REMAR
1	PIPE CLAMP	PCSA-400-503		1	A387-22		68.30	
2	SHIM PLATE	PL0.1x120x1300		2	STAINLESS St.	0.12	0.24	
3-1	H-BEAM	H250x250x9x14	367	2	A36	26.57	53.14	
3-2	PLATE(4-ø18)	PL15x280x381		2	A36	12.56	25.12	
4	H-BEAM	H200x200x8x12	1134	2	A36	56.59	113.18	
5	H-BEAM	H200x200x8x12	1450	1	A36		72.36	
6	(HEX. BOLT/NUT/2WASHERS	M16x70		8	A325N/A563 DH/F436	0.20	1.60	

TOTAL WEIGHT : 333.9 kg

NOTES

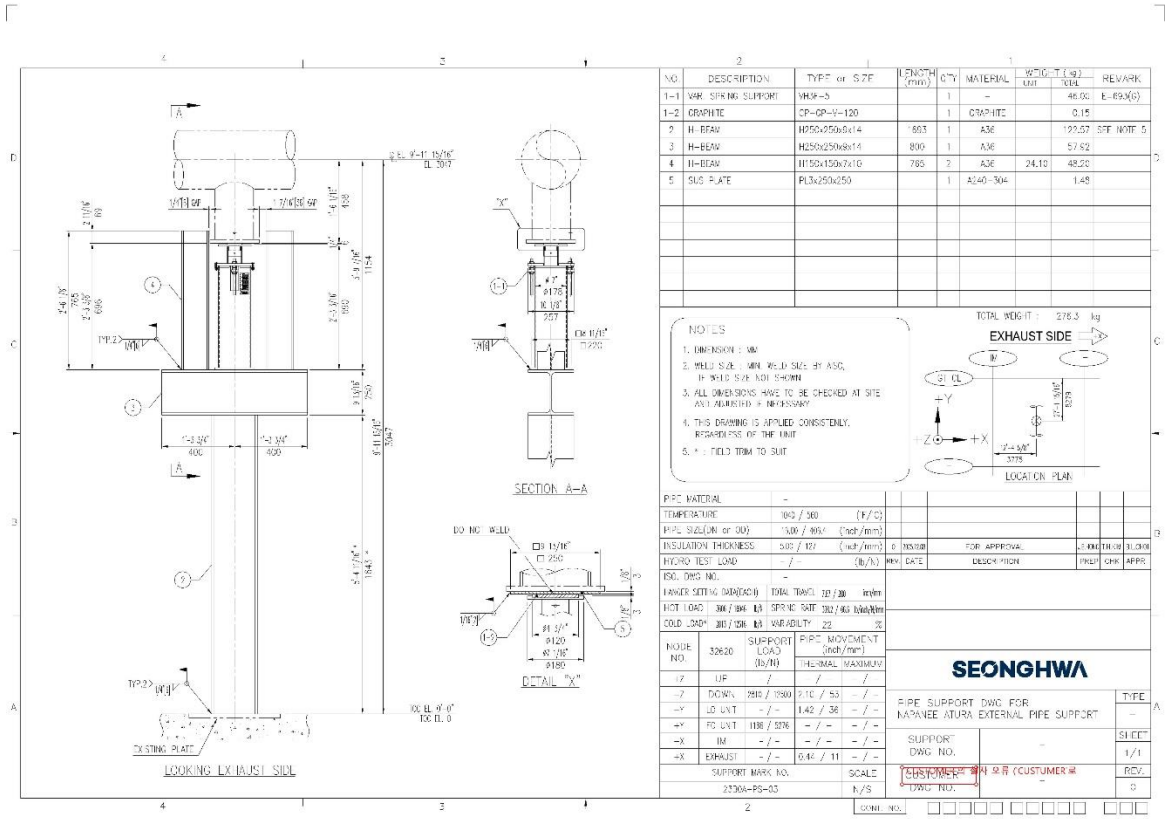
1. DIMENSION : MM
2. WELD SIZE : MIN. WELD SIZE BY AISC, IF WELD SIZE NOT SHOWN
3. ALL DIMENSIONS HAVE TO BE CHECKED AT SITE AND ADJUSTED IF NECESSARY
4. THIS DRAWING IS APPLIED CONSISTENLY,

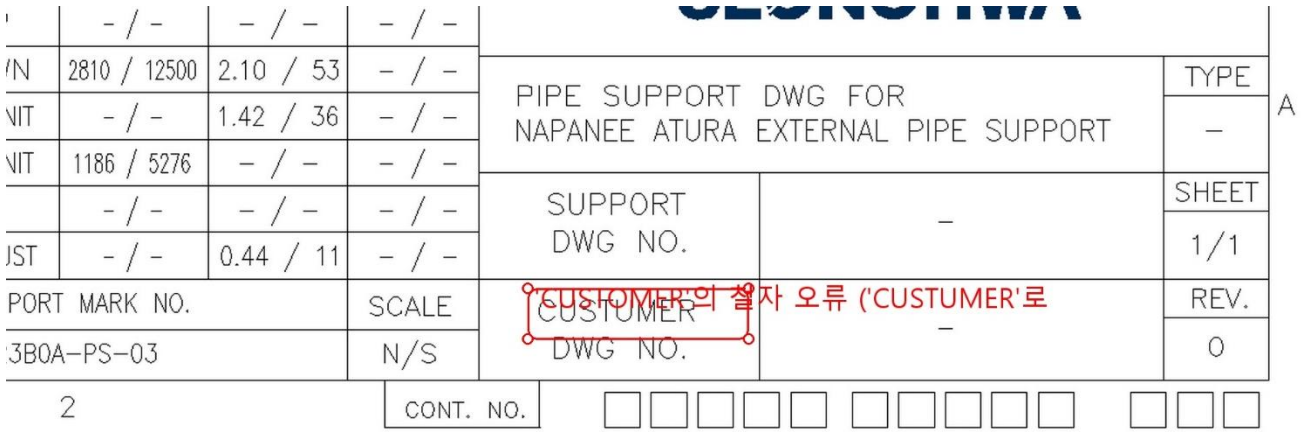


II. 도면 검토

23B0A-PS-03

- 오타 검사

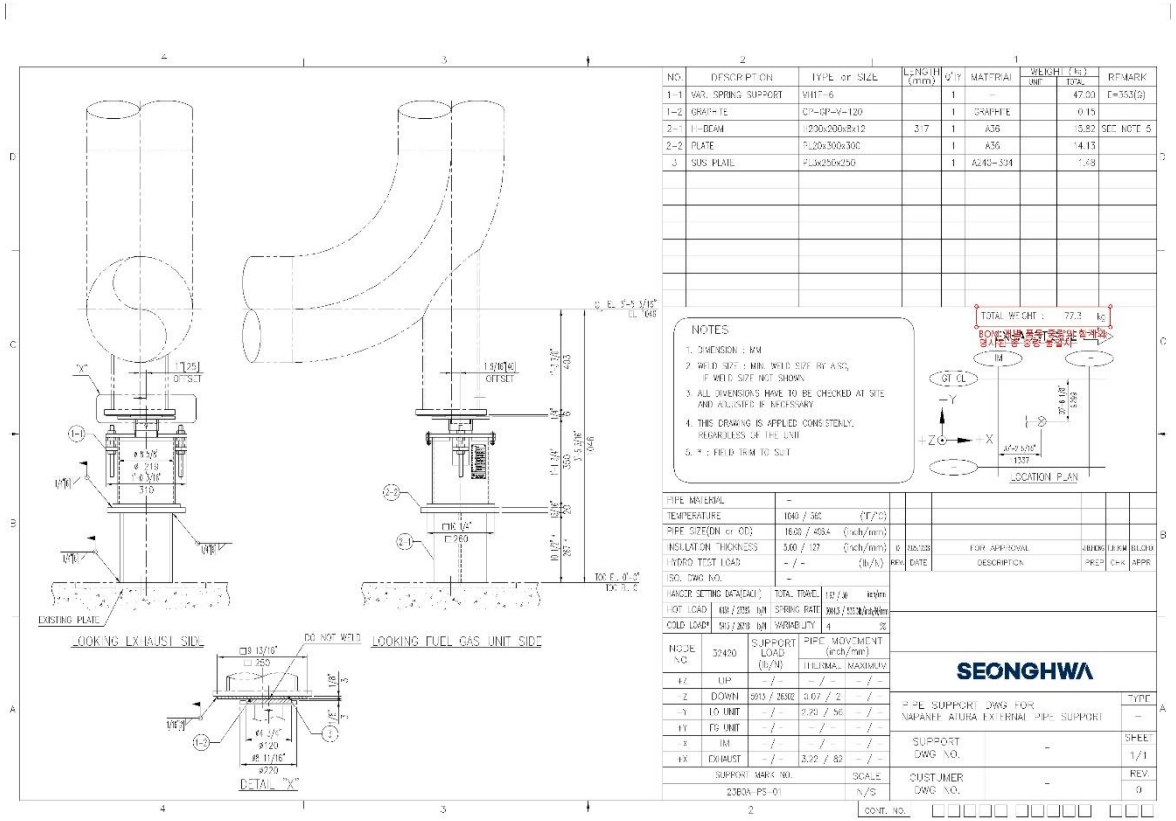




II. 도면 검토

23B0A-PS-01

- BM 테이블 무게 검사
- Item별 Unit Weigtht * Qty = Total Weight 검사
- 전체 아이템 합산 무게 검사



	LENGTH (mm)	Q'TY	MATERIAL	WEIGHT (kg) UNIT	WEIGHT (kg) TOTAL	REMARK
		1	–		47.00	E=353(G)
		1	GRAPHITE		0.15	
	317	1	A36		15.82	SEE NOTE 5
		1	A36		14.13	
		1	A240–304		1.48	

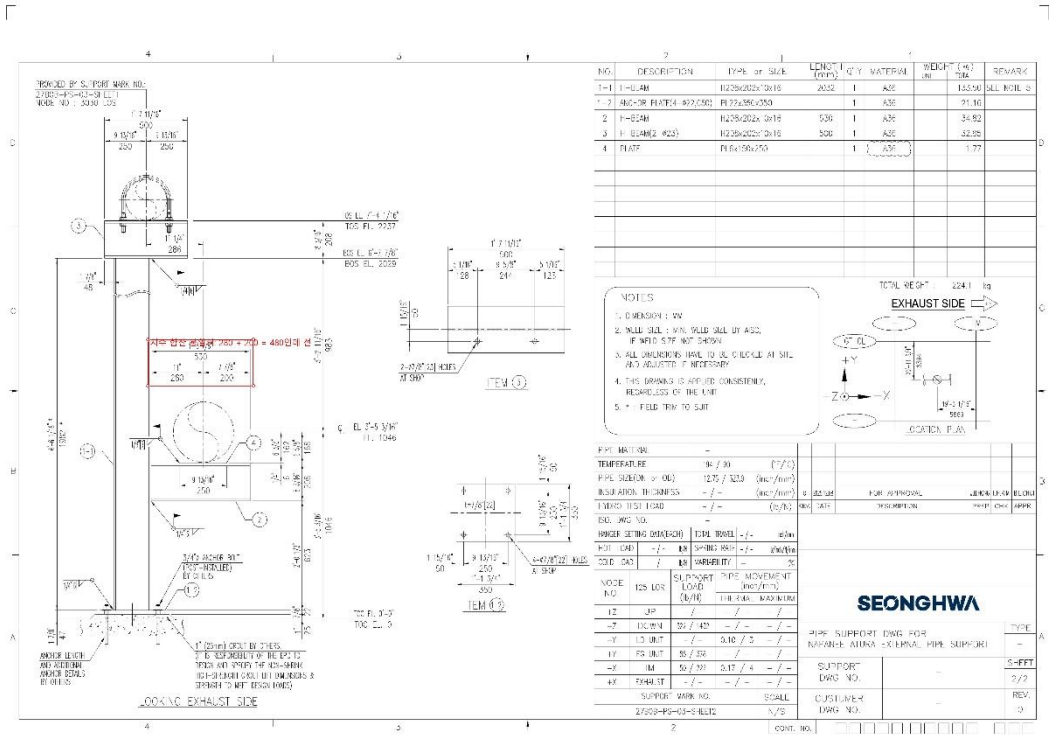
TOTAL WEIGHT : 77.3 kg

BOM에 개별 품목 중량의 합계와 명시된 총 중량 불일치

II. 도면 검토

27B0B-PS-03

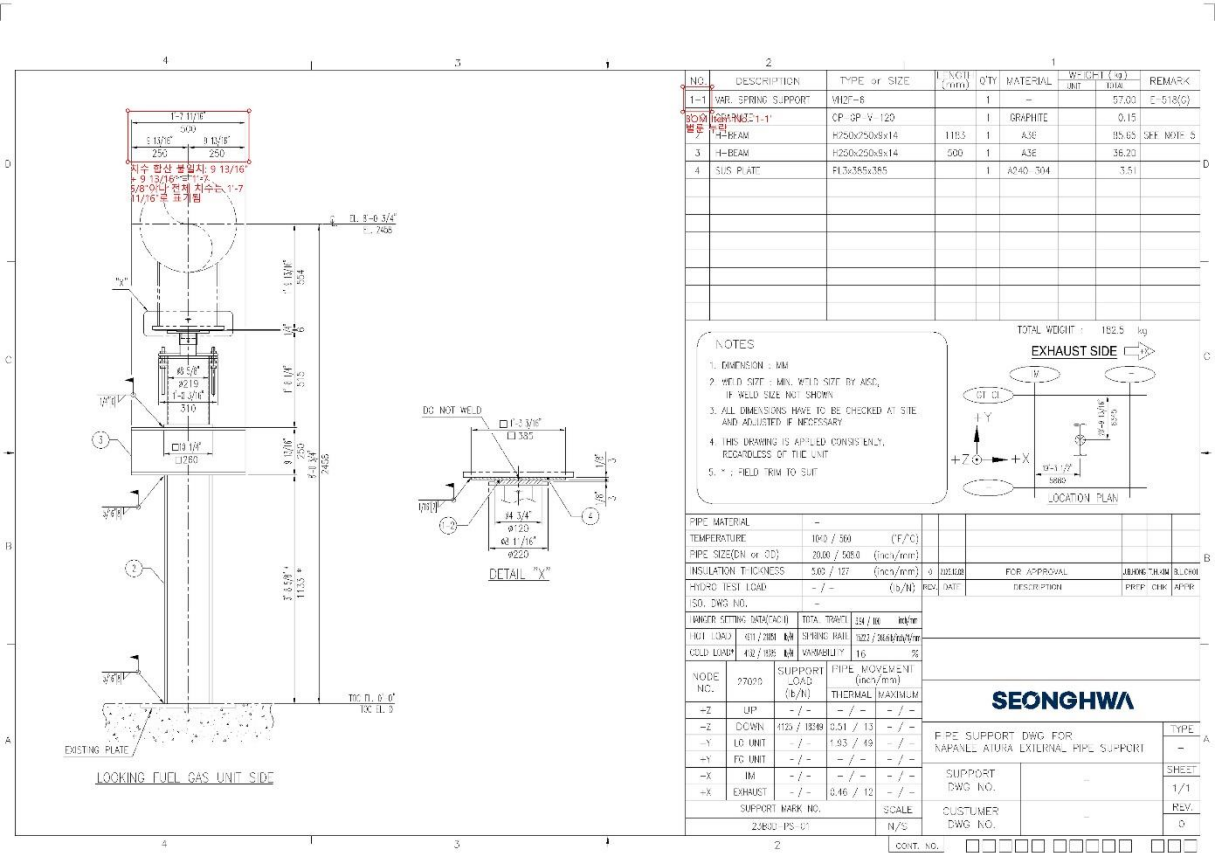
- 치수 검산
- 간단한 형태의 합산 치수 검사 가능.



II. 도면 검토

23B0D-PS-01

- 치수 검산
- 간단한 형태의 합산 치수 검사 가능.

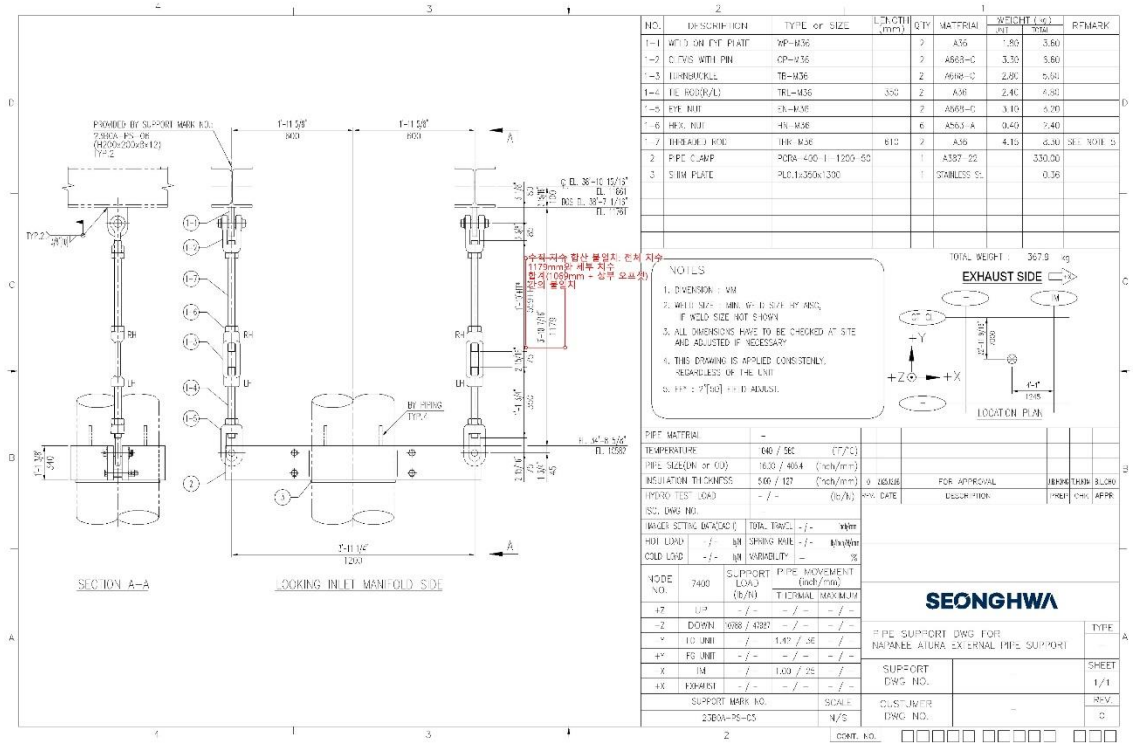


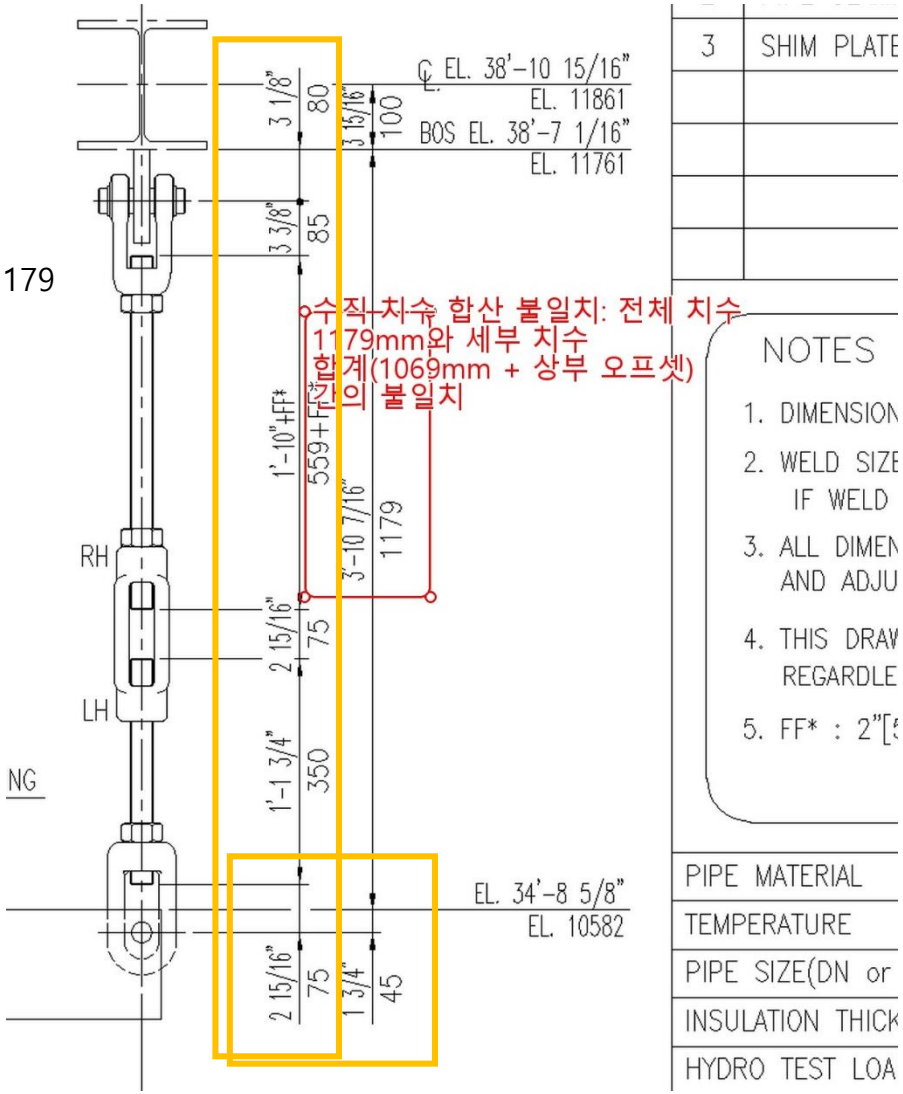
II. 도면 검토

23B0A-PS-05

- 치수 검산 에러.
- 치수선 배치가 복잡해질 경우 검토 어려움.

75+350+75+599+85+80-45 = 1179

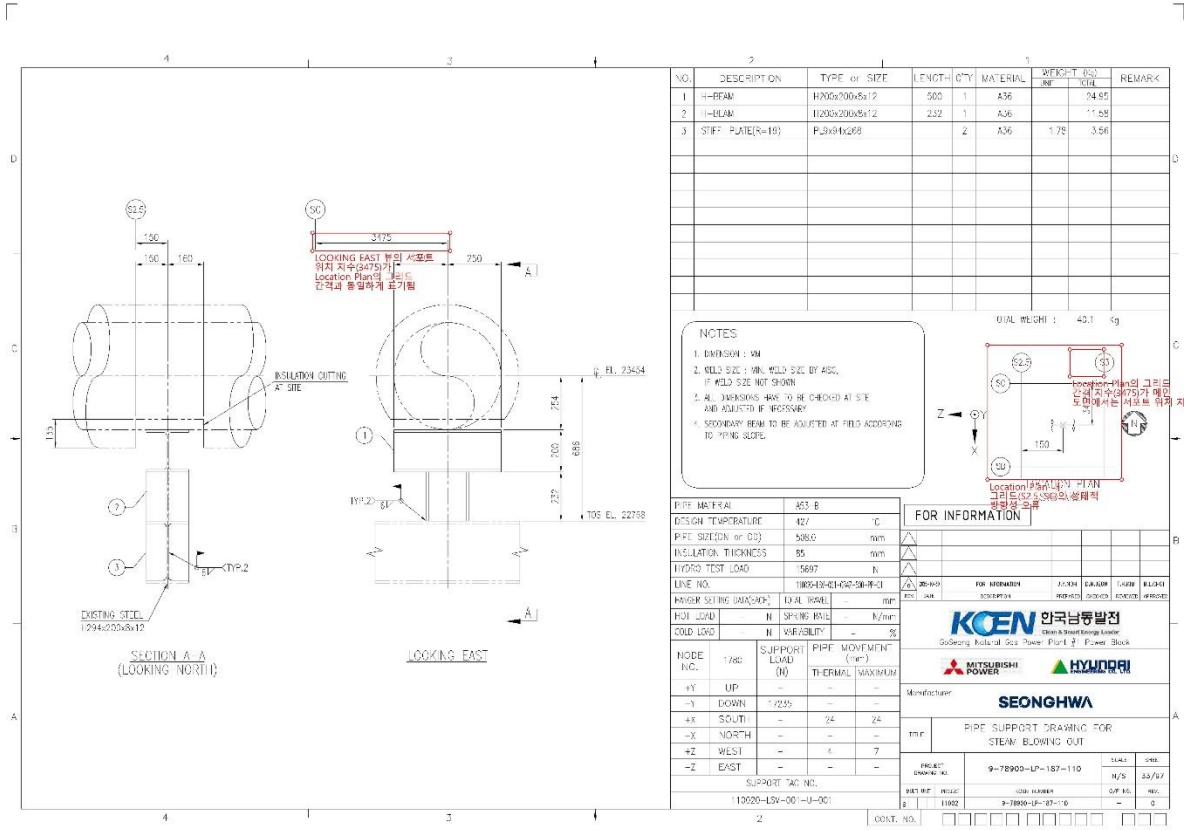


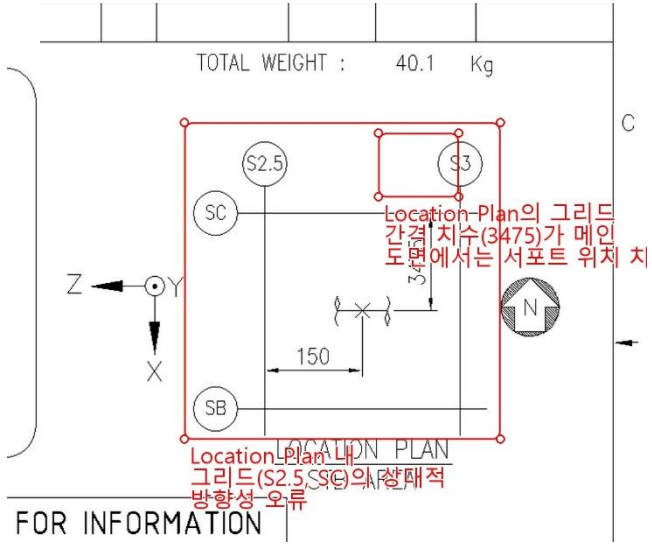


II. 도면 검토

110020-LSV-001-U-001

- Location Plan 체크
- Location Plan 개념과 치수선 인식 오류 발생.





II. 도면 검토

도면 검토 종합 결론

- **오탈자 체크**
  - 오탈자, 표기 오류 등 사항들 체크 용이함(Template drawing 대상)

- **BM Table <=> 도면 내 Item No. 표기 누락 체크**
  - 99% 이상 체크 가능함.

- **도면 내 Item No. 지칭 오류**
  - 80% 이상 체크 가능.
  - 형상이 복잡할 수록 에러 증가

- **합산 치수 검사**
  - 80% 이상 체크 가능
  - 도면 형상이 복잡할 경우 에러 증가.

- **도면 내 형상 검토(철골 길이 검토, View direction 검토, Location Plan 검토, Detail view 검토 등)**
  - 60%이상 체크 가능
  - 검토 에러 증가로 인한 코멘트 증가.

II. 도면 검토

도면 검토 종합 결론

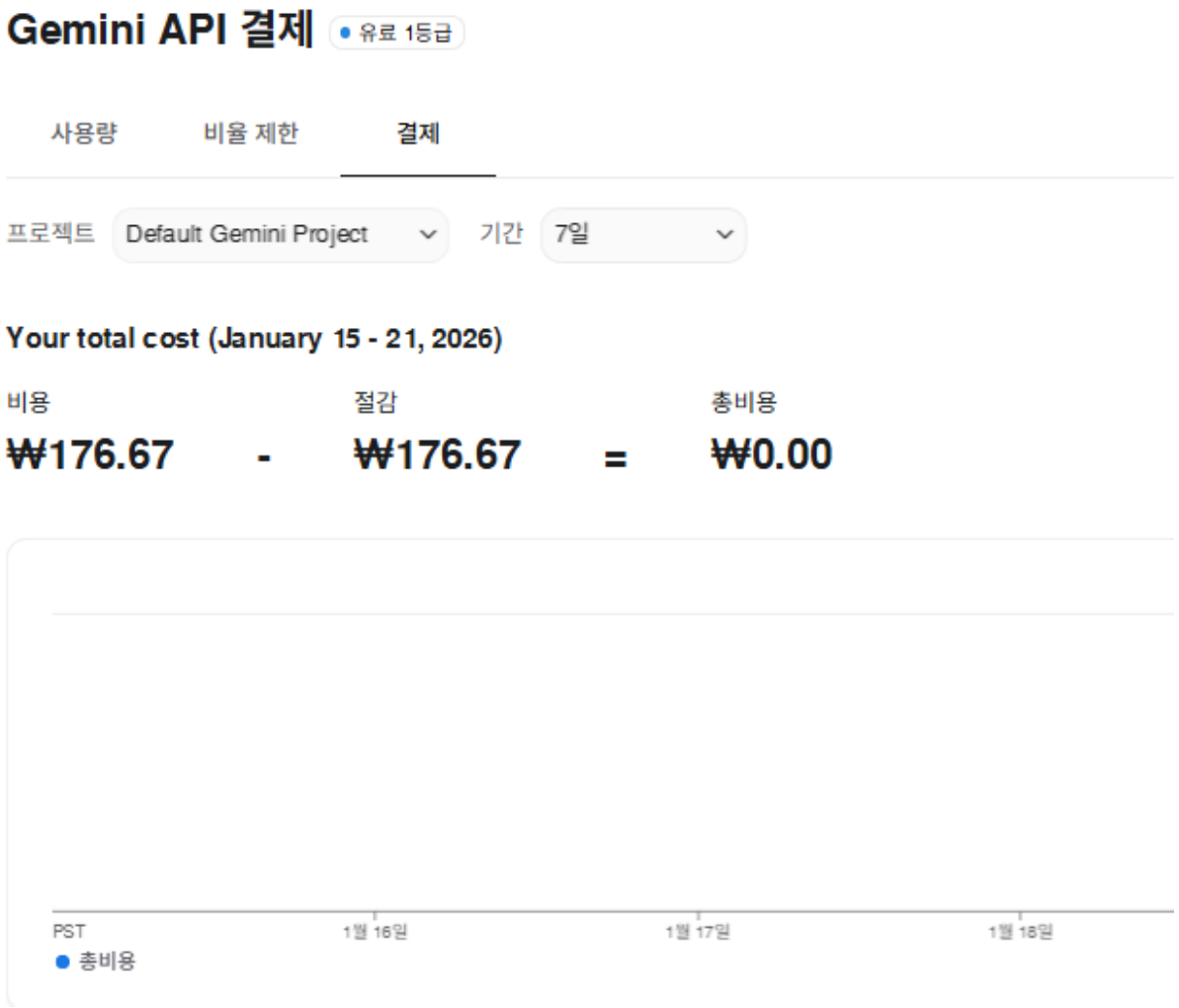
- **도면 검토 시간**(gemini-3-flash-preview 기준)
  - 1 장당 약 2~4분 소요
  - 100 장당 약 5~6시간
  - 하루 호출 한도 10,000번(하루 약 2,000장 한도)

- **도면 검토 비용**(gemini-3-flash-preview 기준)
  - 1 장당 약 1~2원
  - 추후 프롬프트 입력 수준에 따라 변동 가능성 있음.

- **도면 체크의 관용도는 프롬프트로 조절 가능함**
  - 검토 관용도가 높을수록 정상 도면도 오류로 출력할 확률이 높음

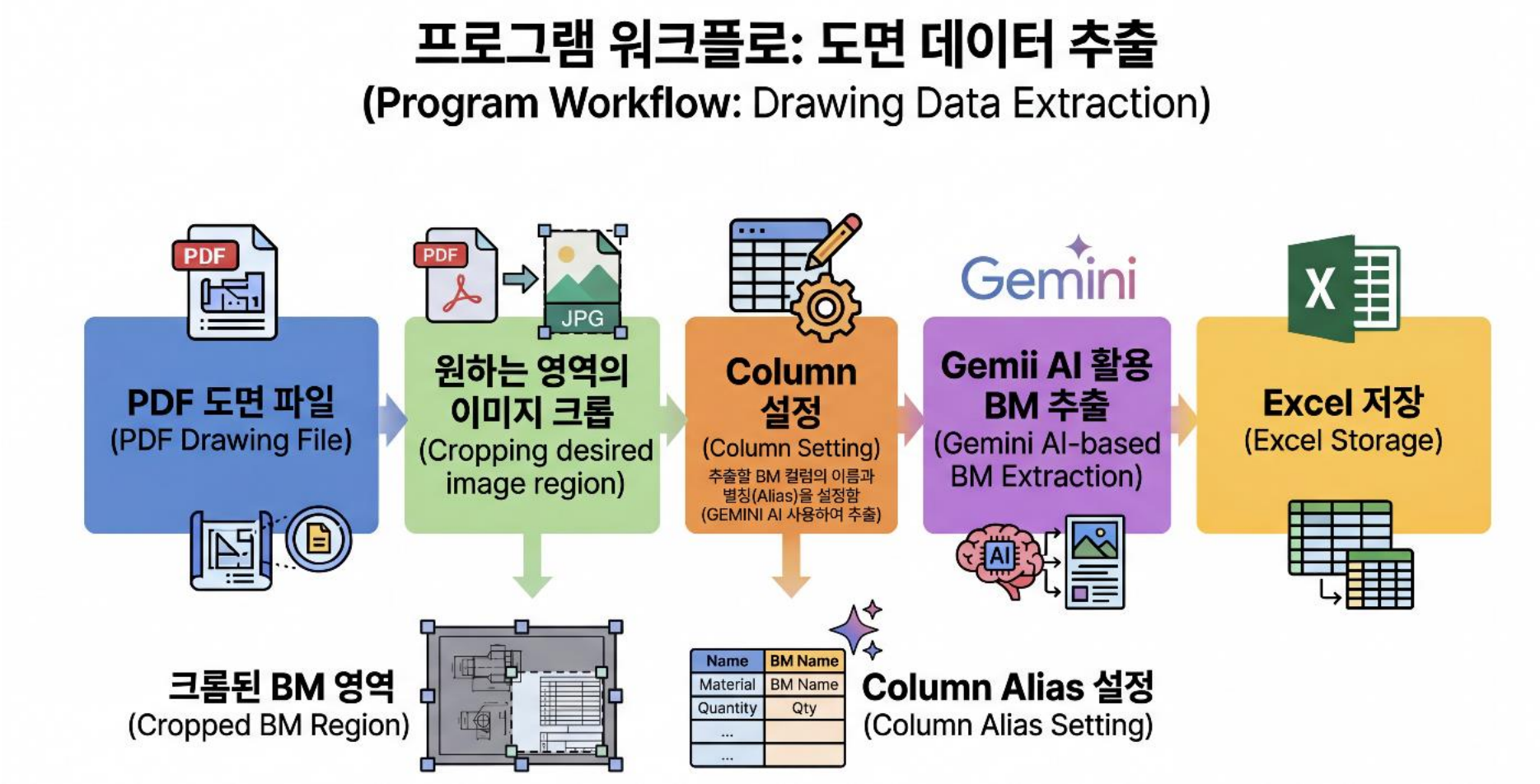
- **도면 맥락 이해는 아직 부족함**
  - 국부적인 부분에 대한 프롬프트 작성으로 대응 가능
  - 복잡한 형상에 대한 한계점 존재

- **프로세스 적용 고려 사항**
  - PM에서 검토 시 사용?
  - 협력사에서 도면 작성 시 자동 검토 프로세스 구축?



III. BM테이블 추출

도면 추출(Support 도면)



III. BM테이블 추출

도면 추출(Support 도면)

NO.	DESCRIPTION	TYPE or SIZE	LENGTH	Q'TY	MATERIAL	WEIGHT (Kg) UNIT	WEIGHT (Kg) TOTAL	REMARK
1	H-BEAM	H200x200x8x12	600	1	A36		29.94	
2	H-BEAM	H200x200x8x12	364	1	A36		18.16	
3	H-BEAM	H200x200x8x12	114	1	A36		5.69	
4	ANCHOR PLATE(4-ø19,C40)	PL15x340x340		2	A36	13.61	27.22	
5	ANCHOR BOLT	HST3 M16x145		8	C/S	0.26	2.08	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Source File	no	description	type or size	lengt	qt	materia	weight_total	weight_unit	remark
005_110020-SIL-002-U-003(205)_R	1	H-BEAM	H200x200x8x12	600	1	A36	29.94	29.94	
005_110020-SIL-002-U-003(205)_R	2	H-BEAM	H200x200x8x12	364	1	A36	18.16		
005_110020-SIL-002-U-003(205)_R	3	H-BEAM	H200x200x8x12	114	1	A36	5.69		
005_110020-SIL-002-U-003(205)_R	4	ANCHOR PLATE(4-ø19,C40)	PL15x340x340		2	A36	27.22	13.61	
005_110020-SIL-002-U-003(205)_R	5	ANCHOR BOLT	HST3 M16x145		8	C/S	2.08	0.26	

III. BM테이블 추출

도면 추출(ISO 도면)

SHOP MATERIALS

No	Size(DN)	Description	Ident	Qty
1	500	PIPE A691-21/4CR-CL22 W BE - - ASME 14.00T	I756065861	1811 MM
2	500X250	BW REDUCING TEE - - BW A234-WP22-CL1 SML - - ASME-B16.9 14.00T x SCH60	I780169022	1
3	500X25	SW BOSS 3000LB (FULL PENETRATION) A182-F22-CL3	S-003-03	1
4	500	45 LONG ELBOW - - BW A234-WP22-CL1 SML - - ASME-B16.9 14.00T	I780140952	1
5	350	SUPPORT LEG (PIPE) A335-P22 SCH40	S-027-12	1
6	50	X-RAY PLUG L=14.00mm A182-F22-CL3 "Installation after radiographic test"	S-015-02	2

SPOOL MARKS

30LBG02BR201_SPOOL1 30LBG02BR201_SPOOL2 30LBG02BR201_SPOOL3

No	Size(DN)	Description	Ident	Qty
1	500	PIPE A691-21/4CR-CL22 W BE -- ASME 14.00T	I756065861	1811 MM
2	500X250	BW REDUCING TEE -- BW A234-WP22-CL1 SML -- ASME-B16.9 14.00T x SCH60	I780169022	1
3	500X25	SW BOSS 3000LB (FULL PENETRATION) A182-F22-CL3	S-003-03	1
4	500	45 LONG ELBOW -- BW A234-WP22-CL1 SML -- ASME-B16.9 14.00T	I780140952	1
5	350	SUPPORT LEG (PIPE) A335-P22 SCH40	S-027-12	1
6	50	X-RAY PLUG L=14.00mm A182-F22-CL3 "Installation after radiographic test"	S-015-02	2

III. BM테이블 추출

도면 Table 추출 종합 결론

- **도면 Table 출력 정확도**
  - BM 테이블 출력 시 98% 이상 정확도로 출력 가능
  - JPG 장축 5000픽셀 기준
  - 엔지니어링 도면 출력을 인지하고 해당 지식이 축적된 상태에서 출력하여 o/0 i/L/1 구분 등의 에러율 감소함
  - 클라우드 마크나 주석 관련 부분 자동 인지하여 배제함
  - 도면에서 Table의 대략적인 위치(우상단/우측 등)와 명칭 지정하면 자동으로 해당 Table 인식

- **스캔된 도면일 경우 스캔 품질이 중요함.**
  - 사람이 한눈에 봐도 헷갈릴 정도의 품질이면 추출 정확도가 떨어짐.
  - 스캔 시 최대한 높은 화질로 스캔해야 함.

Q&A

SEONGHWA

One-Stop Solution for Pipe Hanger/Support, Piping, and Module Package